Минестерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ
отчет
по лабораторной работе №4_2
Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитриева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание:

Заданы следующие параметры геометрических фигур: x, y, z - стороны треугольника; a - стороны квадрата; r - радиус круга. Вывести наименование и числовое значение площади фигуры с максимальной площадью.

Вариант: 3

Схема алгоритмов

Текст программы:

```
# Программа lab_4_2
# Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ
# Програмист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 17.09.26
# Переменные:
#   x, y, z, a ,r - входные данные
#   p - полупериметр треугольника
#   St, Ss, cS - площадь треугольника, квадрата и круга
   соответственно

from math import *

x = float(input(' Введите x= '))
y = float(input(' Введите y= '))
z = float(input(' Введите z= '))
a = float(input(' Введите a= '))
r = float(input(' Введите r= '))

print('x=',x,'y=',y,'z=',z,'a=',a,'r=',r)

p = (x + y + z) / 2
St = sqrt(p * (p - x) * (p - y) * (p - z))
Ss = a**2
Sc = pi * r**2

if St > Ss and St > Sc:
    print(' Максимальная площадь у треугольника = ', St)
elif Ss > St and Ss > Sc:
    print(' Максимальная площадь у квадрата = ', Ss)
else:
    print(' Максимальная площадь у круга = ', Sc)
```

Примеры запуска программы:

```
    Введите x=3
    Введите y=4
    Введите z=5
    Введите a=2
    Введите r=1
    x= 3.0 y= 4.0 z= 5.0 a= 2.0 r= 1.0
    Максимальная площадь у треугольника =  6.0
```

```
    Введите x=3
    Введите y=4
    Введите z=5
    Введите a=3
    Введите r=1
    x= 3.0 y= 4.0 z= 5.0 a= 3.0 r= 1.0
    Максимальная площадь у квадрата =  9.0
```

```
    Введите x=3
    Введите y=4
    Введите z=5
    Введите a=1
    Введите r=2
```

```
x= 3.0 y= 4.0 z= 5.0 a= 1.0 r= 2.0
Максимальная площадь у круга =  12.566370614359172
```